Biochimie métabolique

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : AG = acide gras · TG = triglycéride · AA = acide aminé · CC = corps cétoniques · β-HB = β-hydroxybutyrate · G6P = glucose-6-phosphate · PFK = phosphofructokinase · PK = pyruvate kinase · LDH = lactate déshydrogénase · PDH = pyruvate déshydrogénase · PC = pyruvate carboxylase · PEPCK = PEP carboxykinase · NGG = néoglucogenèse · ACC = acétyl-CoA carboxylase · LPL = lipoprotéine lipase · CM = chylomicrons · DH = déshydrogénase · ⊕ / ⊖ = active / inhibe · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : toujours **préciser la convention** (NADH = 2,5 / $FADH_2$ = 1,5, ou classique 3 / 2) · glucose aérobie **32 ATP (38)**, anaérobie **2** · Krebs = **10 ATP (12)**/acétyl-CoA · palmitate **106 (129)** · AG pairs → **pas de glucose** (PDH irréversible) · G-6-Pase = **foie + rein seulement** · foie **sans SCOT** · urée = **foie seulement** · **Friedewald LDL = CT − HDL − TG/5** (g/L).

1. ATP et coenzymes (20.3.1)

- Métabolisme = **catabolisme** (oxydations, libère énergie → ATP, NADH, $FADH_2$; convergent vers l'acétyl-CoA) + **anabolisme** (réductions, consomme ATP + **NADPH** ; divergent) · voie amphibolique = Krebs · cycle futile = synthèse + dégradation simultanées (évité par compartiments + régulation).
- **ATP** = adénine + ribose + 3 P, 2 liaisons anhydride riches · **monnaie, pas réserve** (stock 50-100 g, 40-70 kg recyclés/j) · ATP → ADP + Pi : $\Delta G^{\circ\prime} \approx -30{,}5$ kJ/mol · couplage : ΔG additifs (glucose → G6P +13,8 − 30,5 = −16,7).
- Phosphorylation **au niveau du substrat** (1,3-BPG, PEP, succinyl-CoA ; seule sans O_2) / **oxydative** (ATP synthase, ≈ 90 % de l'ATP, exige O_2).
- Déshydrogénation = arrachement de 2 H → $NAD^+ + 2\ H^+ + 2\ e^-$ → $NADH,H^+$; FAD → $FADH_2$.
- Coenzymes : **NAD (B3), FAD (B2), CoA (B5), TPP (B1, décarboxylation α-cétoacides), PLP (B6, amines), biotine (B8, carboxylations), B12** · créatine-P = recharge ultrarapide de l'ATP musculaire.

2. Glycolyse et autres oses (20.3.2)

- **Cytosol, toutes les cellules**, avec ou sans O_2 · glucose (6 C) → 2 pyruvate (3 C), 10 réactions · **net 2 ATP + 2 NADH** (−2 aux étapes 1 et 3, + 4 aux étapes 7 et 10).
- 3 étapes **irréversibles** : **hexokinase** (glucose + ATP → G6P, piégé) / glucokinase au foie et cellule β (Km 8-10 mmol/L, induite par l'insuline) · **PFK-1 = enzyme clé** (⊕ AMP, fructose-2,6-bisP ; ⊖ ATP, citrate, H^+) · **PK** (PEP → pyruvate + ATP).
- Fructose-2,6-bisP = **signal** (PFK-2) : ⊕ PFK-1, ⊖ FBPase-1 · ↑ insuline, ↓ glucagon.
- Transport : GLUT (diffusion facilitée ; **GLUT4 insulinodépendant** muscle, cœur, adipocyte ; GLUT2 foie, β) · SGLT (symport Na^+, actif secondaire : entérocyte, tube proximal).
- Voie des pentoses-P (G6P DH) → NADPH + ribose-5-P (non détaillée).

- Fructose et galactose → foie · **galactosémie** (déficit GALT : galactitol, cataracte → exclure lactose + galactose) · **IHF** (aldolase B : fructose-1-P séquestre le Pi → hypoglycémie → exclure fructose, saccharose, sorbitol) · fructosurie essentielle bénigne.
- Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L (3,9-6,1 mmol/L) · **mmol/L = g/L × 5,55** · sucres totaux < 100 g/j (ANSES) · sucres libres < 10 % AET (OMS, idéal 5 %).

3. Fermentation lactique, Cori (20.3.3)

- **LDH** : pyruvate + NADH,H⁺ ⇌ lactate + NAD⁺ → **régénère le NAD⁺ sans O_2**, ne produit pas d'ATP elle-même (bilan 2 ATP/glucose ; 3 par glucosyle du glycogène).
- Hématies (≈ 40 g lactate/j), muscle intense · lactatémie repos 0,5-2 mmol/L, > 15 après effort max · **acidose lactique** > 4-5 mmol/L + pH < 7,35 (hypoxie, choc, **carence B1**).
- **Cycle de Cori** : lactate → foie → glucose (coût 6 ATP) · **cycle glucose-alanine** : carbones + azote non toxique.
- Devenirs du pyruvate : lactate (LDH) · acétyl-CoA (PDH) · oxaloacétate (PC) · alanine (ALAT).

4. Décarboxylation oxydative du pyruvate (20.3.4)

- **PDH** (matrice) : pyruvate + CoA + NAD⁺ → acétyl~CoA + CO_2 + NADH,H⁺ · **irréversible** → les AG ne donnent pas de glucose.
- 5 coenzymes : **TPP (B1), lipoate, CoA (B5), FAD (B2), NAD⁺ (B3)** · ⊖ acétyl-CoA, NADH · ⊕ insuline.
- Carence B1 (béribéri, Gayet-Wernicke) → **thiamine avant le glucose** · B1 ≈ 0,1 mg/1 000 kJ.

5. Cycle de Krebs (20.3.5)

- Matrice · acétyl-CoA (2 C) + oxaloacétate (4 C) → citrate (6 C) → … · 8 réactions : citrate synthase, aconitase, **isocitrate DH (clé)**, α-cétoglutarate DH (TPP), succinyl-CoA synthétase (GTP), **succinate DH ($FADH_2$ = complexe II)**, fumarase, malate DH.
- Par tour : **2 CO_2 + 3 NADH + 1 $FADH_2$ + 1 GTP = 10 ATP (12)** · 2 tours par glucose.
- **Amphibolique** (précurseurs AG, glucose, AA, hème) · **anaplérose** = PC (pyruvate + CO_2 + ATP → OAA, biotine, ⊕ acétyl-CoA).

6. Chaîne respiratoire (20.3.6)

- Membrane interne : **I** (NADH, 4 H^+) · **II** ($FADH_2$, **0 H^+**) · ubiquinone · **III** (4 H^+) · cyt c · **IV** (2 H^+, ½ O_2 + 2 H^+ + 2 e^- → H_2O).
- NADH = 10 H^+, $FADH_2$ = 6 H^+ · ≈ 4 H^+/ATP → **P/O 2,5 et 1,5** (classique 3 et 2) · Mitchell : gradient → **ATP synthase F_0F_1**.
- Contrôle respiratoire : pas d'ADP → chaîne ralentit · **découplants** (UCP1 tissu adipeux brun, dinitrophénol) → chaleur sans ATP.
- **QR = CO_2 / O_2** : glucose 1,0 · lipides ≈ 0,7 · E°' NAD −0,32 V → O_2 +0,82 V.

7. Bilans énergétiques (20.3.7)

- Méthode : délimiter la voie → ramener à 1 molécule (× 2 après l'aldolase) → recenser ATP, GTP, NADH, $FADH_2$ → convertir → **annoncer la convention**.
- **Glucose aérobie** : glycolyse 2 + 2 × 2,5 = 7 · PDH 5 · Krebs 20 → **32** (30 navette G3P) · classique 8 + 6 + 24 = **38** (36).
- Anaérobie 2 → aérobie 16 × plus · glucosyle du glycogène 33 (39) · rendement $\eta = n \times 30{,}5 / 2\,870 \approx 34\ \%$ (le reste = chaleur).
- Navettes : malate-aspartate (2,5) foie, cœur · glycérol-3-P (1,5) muscle, cerveau.

8. Glycogène (20.3.8)

- α(1→4) + α(1→6) tous les 8-12 résidus, amorce glycogénine · **foie ≈ 100 g** (glycémie, épuisé en 12-24 h de jeûne) · **muscle 300-400 g** (contraction, 1 h 30-2 h d'effort) · 3 g d'eau/g.
- Synthèse : G1P + UTP → **UDP-glucose** → **glycogène synthase** (⊕ insuline, G6P) + branchante · coût 2 ATP/glucose.
- Dégradation : **glycogène phosphorylase** = **phosphorolyse** (Pi, PLP → G1P sans ATP ; ⊕ glucagon au foie, adrénaline, Ca^{2+}, AMP) + débranchante · **G-6-Pase au foie seulement** → le muscle ne libère pas de glucose.
- Glycogénoses : **type I von Gierke** (G-6-Pase : hypoglycémies dès 3-4 h, lactate, TG, urate ↑) · **type V McArdle** (phosphorylase musculaire : crampes, lactate qui ne monte pas).

9. Néoglucogenèse (20.3.9)

- **Foie** (90 % au début) + **cortex rénal** (jusqu'à 40 % au jeûne prolongé) · substrats : **lactate, alanine + AA glucoformateurs, glycérol** (pas les AG pairs).
- 4 contournements : **PC (biotine) + PEPCK (GTP)** · **FBPase-1 (clé)** · **G-6-Pase** (réticulum ; G6P + H_2O → glucose + Pi).
- Coût : 2 pyruvate → glucose = **6 liaisons riches + 2 NADH** · 2 lactate → 6 ATP · 2 glycérol → 2 ATP.
- ⊕ glucagon, cortisol, acétyl-CoA · ⊖ insuline, AMP, fructose-2,6-bisP.
- Cerveau ≈ 120 g glucose/j + hématies, médullaire rénale ≈ 40 g/j · NGG 150-180 g/j au 2e-3e jour, ≈ 80 g/j au jeûne prolongé · 100 g de TG → ≈ 10 g de glycérol.

10. Acides gras (20.3.10)

- **Lipolyse** : ATGL (TG → DG) → **LHS** (DG → MG) → MG lipase · ⊕ catécholamines, ⊖ insuline · AG libres liés à l'**albumine** (0,3-0,8 mmol/L à jeun).
- **β-oxydation** (matrice) : activation AG + CoA + ATP → acyl-CoA + AMP + PPi (**2 ATP**) · entrée par **carnitine / CPT1** (⊖ **malonyl-CoA** ; TCM ≤ C12 sans carnitine) · **n/2 − 1 tours**, **n/2 acétyl-CoA**, 1 $FADH_2$ + 1 NADH par tour.
- **Palmitate** : 8 × 10 + 7 × 2,5 + 7 × 1,5 − 2 = **106** (classique 8 × 12 + 7 × 3 + 7 × 2 − 2 = **129**) · formule **7n − 6** (8,5n − 7) · tripalmitine 336,5 ATP · ≈ 0,42 ATP/g vs glucose 0,18.
- **Lipogenèse** (cytosol) : citrate sort → **ACC** (biotine ; acétyl-CoA → malonyl-CoA ; ⊕ insuline, citrate ; ⊖ glucagon, AMPK) → FAS · palmitate = 8 acétyl-CoA + 7 ATP + **14**

NADPH · TG sur glycérol-3-P (G3P DH relie DHAP).
- Indispensables : **linoléique ω6 (4 % AET)** + **α-linolénique ω3 (1 %)** · EPA + DHA 500 mg/j dont 250 DHA.
- **MCAD** (≈ 1/15 000, dépisté depuis 2020) : hypoglycémie **hypocétosique** au jeûne · **MASLD** : objectif −7 à 10 % du poids · réserves TG 10-15 kg ≈ 90 000-135 000 kcal (glycogène ≈ 2 000).

11. Corps cétoniques (20.3.11)

- **Acétoacétate, β-HB, acétone** (déchet volatil) · **cétogenèse** : mitochondrie hépatique (HMG-CoA synthase) · **cétolyse** : tissus extrahépatiques (**SCOT absente du foie**) · hydrosolubles, libres dans le plasma.
- Rôle : carburant du cerveau au jeûne → **épargne protéique** (cerveau 120 → 40 g glucose/j ; azote urinaire 12 → 3-5 g/j).
- Cétonémie : nourri < 0,3 · nuit ≈ 0,5 · 2-3 j 1-2 · jeûne prolongé 5-7 · régime cétogène 0,5-3 · **acidocétose > 3 mmol/L + pH < 7,30** (DT1, alcool) · capillaire normal < 0,6.
- Bilan : acétoacétate 19 ATP, β-HB 21,5 (classique 23 et 26).
- Régime cétogène : glucides < 20-50 g/j, lipides 70-90 % (3:1 ou 4:1) : épilepsie pharmacorésistante, déficits GLUT1 et PDH.

12. Acides aminés et urée (20.3.12)

- **Pas de réserve d'AA** (pool ≈ 100 g ; renouvellement 250-300 g/j) · bilan azoté nul chez l'adulte stable.
- **Transamination** (PLP-B6, réversible) : **ALAT** (Ala + α-KG ⇌ pyruvate + Glu ; foie) · **ASAT** (Asp ⇌ OAA ; foie, cœur, muscle) · ↑ = lyse.
- **Glutamate DH** (mitochondrie hépatique) → NH_4^+ toxique (**< 50 µmol/L**) · glutamine synthétase = transport non toxique.
- **Uréogenèse** : **foie seulement** (2 étapes mitochondriales + 3 cytosoliques ; clé CPS I) · $NH_4^+ + HCO_3^- + Asp + 3\ ATP \rightarrow$ urée + fumarate · **4 liaisons riches** · 2e N = aspartate · **ammoniogenèse rénale** (glutamine → H^+ éliminés).
- Squelettes : glucoformateurs / **strictement cétogènes Leu, Lys** / mixtes Ile, Phe, Tyr, Trp · amines biogènes (histamine, GABA, sérotonine, dopamine).
- **PCU** : déficit PAH (Phe + O_2 + **BH_4** → Tyr) → Phe > 120 µmol/L, Tyr indispensable, dépistage J3 · objectif 120-360 µmol/L enfant · leucinose (sirop d'érable).
- Calculs : **protéines = N × 6,25** · urée = N × 60/28 (≈ 2,14) · urée g/L = mmol/L × 0,060 · urée plasma 2,5-7,5 mmol/L · urinaire 20-35 g/j · protéines 0,83 g/kg/j · cirrhose 1,2-1,5 g/kg/j sans restriction.
- Marasme (amaigrissement global) / kwashiorkor (protéique : œdèmes, stéatose).

13. Cholestérol (20.3.13)

- C_{27} (stérane, OH en C3) · ≈ 140 g · **endogène ≈ 0,8 g/j** + exogène 300-400 mg/j absorbé ≈ 50 % (NPC1L1).
- Voie : 2 acétyl-CoA → HMG-CoA → **mévalonate (HMG-CoA réductase = clé)** → isopentényl-PP (C5) → squalène (C30) → lanostérol → cholestérol · ⊖ cholestérol (SREBP-2), glucagon, **statines** (LDL −30 à −50 %) · ⊕ insuline.
- Estérification : ACAT (cellule) / LCAT (plasma, HDL).

- Devenirs : **acides biliaires** (primaires cholique + chénodésoxycholique, CYP7A1 ; secondaires désoxycholique + lithocholique par les bactéries) · cycle entérohépatique **95 % réabsorbés à l'iléon** (pool 3-5 g, 6-10 cycles/j) · **vitamine D3** (7-déhydrocholestérol + UVB → foie 25(OH)D → rein 1,25(OH)$_2$D) · **stéroïdes** via prégnénolone.
- **Noyau stérane non dégradé** → éliminé par la bile · 1 µg vit D = 40 UI (15 µg = 600 UI) · nmol/L = ng/mL × 2,5.
- Diét : β-glucanes 3 g/j (−5 à 10 % LDL) · phytostérols 2 g/j (−8 à 10 %) · ézétimibe −20 à 25 %.

14. Lipoprotéines (20.3.14)

- Monocouche (PL, cholestérol libre, apo) + cœur (TG, esters).
- **CM** (entérocyte, apo B48, 85 % TG, lymphe ; les plus gros, les moins denses) · **VLDL** (foie, B100, TG endogènes) → **LPL** (endothélium ; ⊕ **apo C-II** ; TG + 2 H_2O → 2-MG + 2 AG) → remnants (apo E) / IDL → **LDL** (esters, 1 apo B100, récepteur LDL recyclé ; PCSK9 le dégrade) · **HDL** (apo A-I, ABCA1, **LCAT activée par A-I**, SR-B1 : transport inverse ; les plus denses).
- Athérome : LDL oxydées → macrophages → **cellules spumeuses** · hypercholestérolémie familiale ≈ 1/250 (LDL > 1,90 g/L).
- **Friedewald** : LDL = CT − HDL − TG/5 (g/L, si TG < 3,4) ou − TG/2,2 (mmol/L) · non-HDL = CT − HDL · cholestérol g/L × 2,59 = mmol/L · TG × 1,14.
- Normes : CT < 2 g/L · TG < 1,50 · HDL bas < 0,40 H / < 0,50 F · cibles LDL : < 1,16 faible · < 1,00 modéré · < 0,70 élevé · < 0,55 très élevé · bilan à jeun 12 h.

15. Carrefours et intégration (20.3.15)

- Carrefours : **G6P, pyruvate, acétyl-CoA**.
- Interconversions : glucides → lipides **oui** · AG pairs → glucose **non** (glycérol seul) · AA → glucose **oui** · glucides → AA non indispensables seulement.
- **Nourri** (0-4 h, glycémie ≤ 1,40) : insuline → stockage · **post-absorptif** (4-16 h) : glycogénolyse > NGG · **jeûne court** (16 h-2 j) : NGG, lipolyse, cétonémie 1-2 · **prolongé** (> 3 j) : CC 5-7, azoturie 3-5 g N/j · hormones de jeûne = glucagon, adrénaline, cortisol, GH.
- Énergie : glucides et protéines 4 kcal/g · lipides 9 · alcool 7 · 1 kcal = 4,18 kJ · course ≈ 1 kcal/kg/km · recharge glucidique 10-12 g/kg/j 36-48 h avant, 30-60 g/h pendant (jusqu'à 90 g/h glucose-fructose).

Pièges

- Glycolyse = **cytosol** (même les hématies) · la LDH **ne produit pas d'ATP** · lactate **recyclé** (Cori), pas éliminé dans l'urine.
- Acétyl-CoA **ne donne pas** de glucose · complexe II **ne pompe pas** de protons.
- Muscle **sans G-6-Pase** → ne libère pas de glucose · phosphorylase = **phosphorolyse**, pas hydrolyse · NGG ≠ inverse exact de la glycolyse (4 enzymes propres).
- β-oxydation = **mitochondrie** (synthèse des AG = cytosol) · foie **n'utilise pas** ses CC (pas de SCOT) · CC **libres**, pas sur l'albumine.
- Urée = **foie** (le rein l'élimine) · leucine **strictement cétogène**.
- Cholestérol **non dégradé en CO_2** · lithocholique vient du **chénodésoxycholique** (cholique → désoxycholique).

- LPL activée par **apo C-II** (A-I active la LCAT) · CM = **moins** denses · récepteur LDL **recyclé**.